ESP32 DevKit（30 或 38 腳版皆可）。所有感測器訊號電壓皆為 3.3 V，禁止將 5 V 訊號接到 ESP32 的 GPIO。

元件	元件接腳	ESP32 腳位	說明
土壤濕度（簡易分壓電路）	上端	3V3	3V3 → 探針 → 分壓節點 → 固定電阻 → GND
	分壓節點	GPIO32	ADC1；乾燥 0 V，濕 ≥ 約 1 V，需實測校正
	下端	GND	
L3G4200D 三軸陀螺儀（I2C）	VCC / VIN	3V3	模組若為 3.3 V，請勿接 5 V
	GND	GND	
	SDA	GPIO21	I2C 資料；模組已有上拉電阻，若無請外加 4.7 kΩ 到 3V3
	SCL	GPIO22	I2C 時脈；同上
	SDO / SA0	3V3	I2C 位址 0x69（接 GND 則為 0x68，程式自動偵測）
斷裂感測器（插銷開關）	端子 1	GPIO27	INPUT_PULLUP；插銷插著 = 開路 = HIGH
	端子 2	GND	插銷拔開 = 短路到 GND = LOW = 裂縫警報
蜂鳴器（5 V 主動式）	+	5V（VIN）	
	−	S8050 集極	S8050 基極經 1 kΩ 接 GPIO25，射極接 GND
紅光 LED	陽極 +	GPIO26	串聯 220 Ω
	陰極 −	GND	
電池電量分壓	BAT+ → 100 kΩ	GPIO33	中點接 GPIO33；中點再經 100 kΩ 接 GND，並聯 100 nF 到 GND
電源	5 V 升壓輸出	VIN	MT3608 調至 5.0 V；GND 共地

材料清單（BOM）

- ESP32 DevKit ×1
- L3G4200D 模組 ×1
- 5 V 主動式蜂鳴器 ×1、S8050 NPN ×1、1 kΩ ×1
- 100 kΩ ×2、100 nF 電容 ×1（電池分壓）
- MT3608 升壓模組 ×1（輸出 5 V）
- 土壤探針＋固定電阻（分壓）×1
- 插銷開關／簧片開關 ×1（插銷拔開短路）
- 5 mm 紅光 LED ×1、220 Ω ×1
- 18650 鋰電池 ×1＋TP4056（含保護）模組 ×1
- 太陽能板 ×1（屋頂示意，暫不接線）

注意：GPIO32、GPIO33 皆屬 ADC1，可與 Wi-Fi 同時使用；分壓節點電壓不可超過 3.3 V。



圖例：藍 = SDA　綠 = SCL　橘 = 類比　紫 = 開關　棕 = 蜂鳴器　紅 = LED／3V3　粉紅 = 5 V　黑 = GND

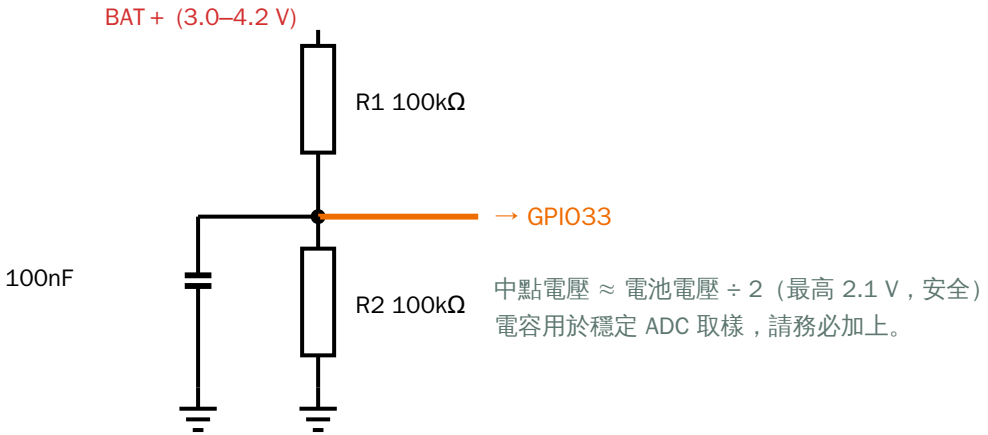
所有 GND（ESP32、感測器、電池、升壓模組）必須共地。焊接前請先以三用電表確認 3V3、5V 未短路。

A. 電源鏈（太陽能板為屋頂示意，暫不接線）



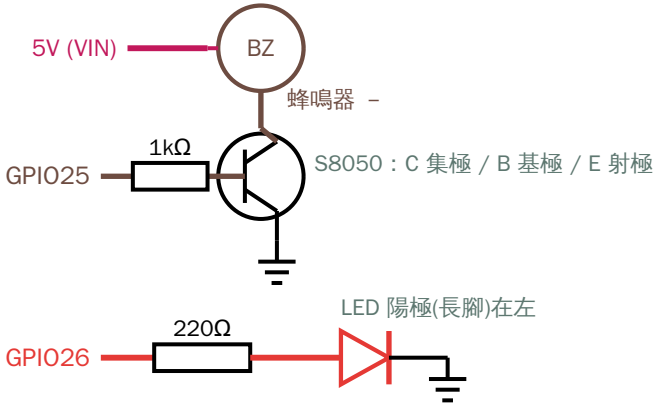
TP4056 的 OUT＋/OUT－ 接 MT3608 IN＋/IN－（若模組有保護板，用 OUT 端供電）。先用電表把 MT3608 調到 5.0 V 再接 ESP32。
所有 GND 共地。電池電量分壓的 BAT＋ 取自 18650 正極（B＋）。若暫以 USB 供電，可略過此段。

B. 電池電量分壓（GPIO33）

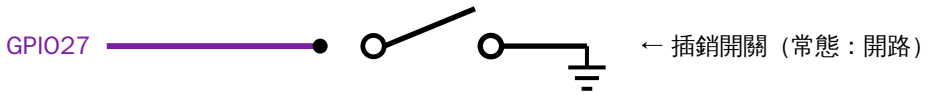


中點電壓 ≈ 電池電壓 ÷ 2（最高 2.1 V，安全）
電容用於穩定 ADC 取樣，請務必加上。

C. 蜂鳴器與紅光 LED



D. 斷裂感測器（插銷開關）



插銷插著：開關斷開，GPIO27 被內建上拉電阻拉到 HIGH（正常）。
插銷拔開：兩端短路到 GND，GPIO27 = LOW，韌體鎖定為「裂縫警報」。
警報解除：把插銷插回後，在 App 按「Reset alarm」。

E. 焊接後檢查清單

- ☐ 3V3、5V、GND 三組電源之間用電表確認無短路
- ☐ MT3608 輸出已調為 5.0 V，再連接 ESP32 VIN
- ☐ 序列埠監控器 115200 出現「L3G4200D found」
- ☐ 土壤：乾燥時約 0 V、插入濕土 ≥ 約 1 V（填入 SOIL_MV_WET）
- ☐ 拔插插銷，Serial 與網頁出現 CRACK DETECTED
- ☐ 傾斜木屋 15° 以上，網頁等級升為 DANGER
- ☐ 電池量測：電表量電池電壓，與網頁 V 值誤差 < 0.1 V

陀螺儀只量角速度，傾角由積分得到並以靜止時自動校零降低漂移。安裝完成、木屋站穩後請按 App「Re-zero tilt」，以此為傾斜基準。
L3G4200D 模組多為 3.3 V 邏輯；若模組標示 5 V 供電，請確認其板上有 3.3 V 穩壓與電平轉換後再接 VIN。